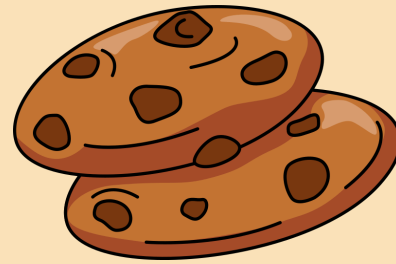


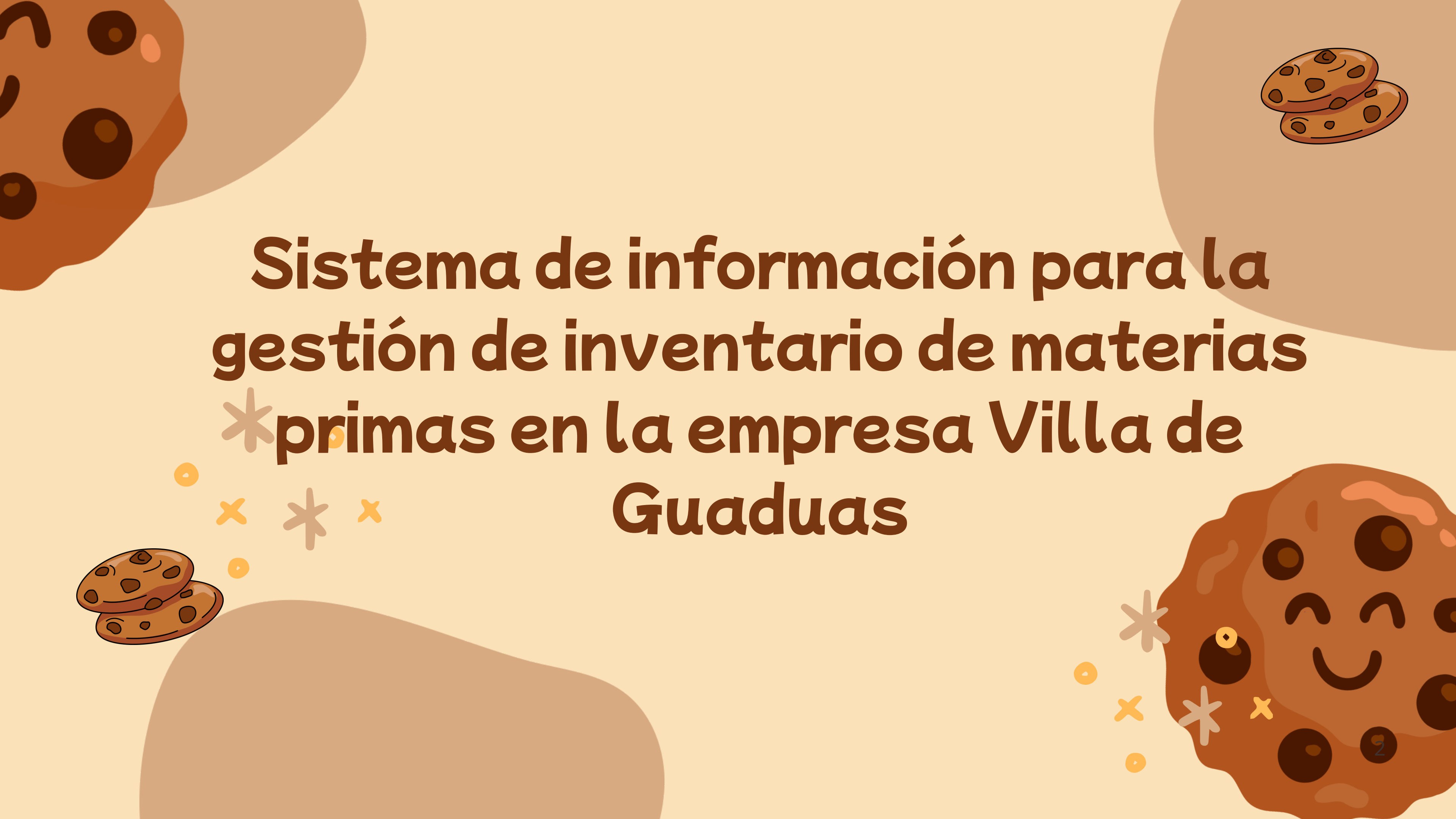
Daniel Ricardo Borbon Sandoval
Yersy Esteban Carrillo Olivera
Emanuel Jose De Hoyos Hoyos
Miguel Angel Dorado Colorado
Cristhian Felipe Ariza Torres



Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

N.Ficha 3411004

Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones
(CEET)

The background is a light beige color with several large, soft-edged, light brown abstract shapes. There are four cookies: a large one in the top left, a small one in the top right, a small one in the bottom left, and a large one in the bottom right. The cookies are brown with dark brown spots and some have small orange or yellow dots. There are also several small orange 'x' marks and grey asterisk-like shapes scattered around the cookies.

Sistema de información para la gestión de inventario de materias *primas en la empresa Villa de Guaduas



Villa De Guaduas

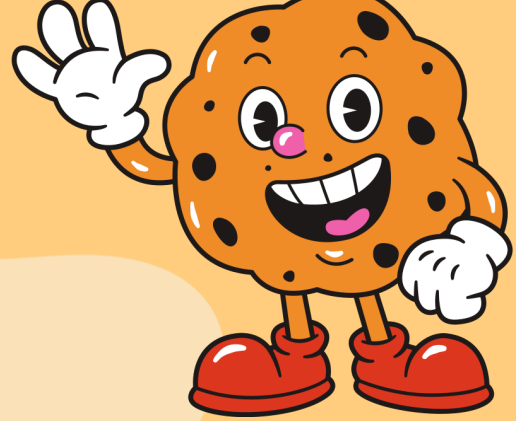
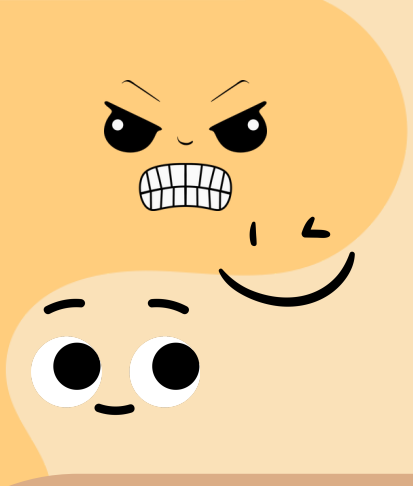
Planteamiento del Problema

La microempresa Villa de Guaduas, ubicada en Guaduas, Cundinamarca, se dedica a la producción y comercialización de galletas (coco, rizada y chip de chocolate), merengues, liberales, peras de coco y bizcochos de achiras. El problema radica exactamente en la Deficiente Gestión y Falta de Control con Respecto al Inventario de Materias Primas de la microempresa, limitando la coordinación entre las diferentes actividades y reduciendo la eficiencia en el manejo de los recursos, esto principalmente se genera por:

Planteamiento del Problema

1. Falta de información con respecto a la materia prima disponibles: Como no se está consolidando información precisa y completa de lo que existe en bodega, no se puede disponer de cantidades exactas, ni conocer su stock real.
2. Falta de información con respecto a la materia prima faltante: Debido a que no se están generando solicitudes exactas de los insumos que se requieren, no se puede evidenciar de forma detallada lo que hace falta.
3. Consolidación de información: Debido a que la información está siendo almacenada en la memoria empírica de los empleados y de vez en cuando de forma manual en un cuaderno, está generando confusiones y perdida de información importante.

Planteamiento del Problema



El problema afecta directamente al propietario, quien no cuenta con información precisa sobre la disponibilidad de materias primas, dificultando el control de los insumos y la toma de decisiones de disponibilidad y faltantes. También impacta a los empleados de producción, quienes desarrollan sus actividades sin acceso a información actualizada sobre las existencias disponibles, lo que genera retrasos en los procesos, dificultades para organizar el trabajo y problemas para garantizar la disponibilidad de la materia prima necesaria.

Para solucionar esta problemática, se propone implementar un sistema de información para la gestión de inventario de materias primas que permita registrar y controlar las existencias. Esta herramienta facilitará el acceso a información y apoyará la toma de decisiones del propietario. Permitiendo a los empleados trabajar con datos precisos en la microempresa Villa de Guaduas.



Pregunta del Proyecto

¿Cómo optimizar la organización y control de la materia prima en la microempresa Villa de Guaduas?

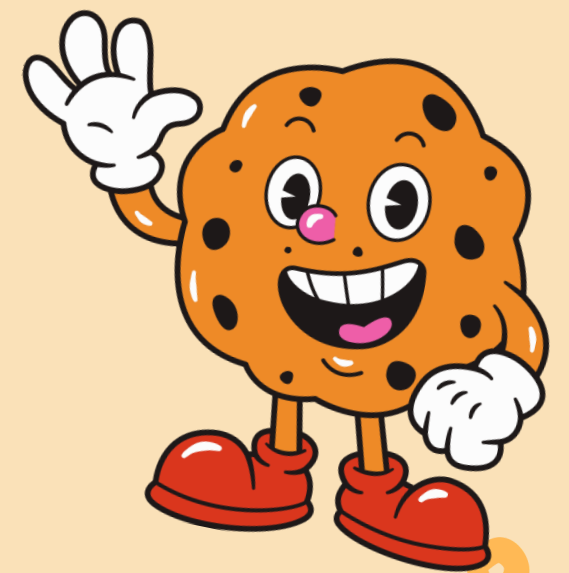




Objetivo General



Desarrollar un sistema de información que apoye la organización y control del inventario de materias primas en la microempresa Villa de Guaduas





Objetivos Específicos



Monitorear en tiempo real la cantidad exacta de materias primas en la bodega para mantener un control confiable del stock disponible.

Registrar el ingreso y abastecimiento de las materias primas para asegurar que la información del inventario se mantenga siempre actualizada.

Controlar la salida de materias primas hacia producción, realizando el descuento automático de las cantidades y guardando el historial de consumo.

Gestionar las devoluciones e imprevistos con las materias primas, logrando que los datos del sistema coincidan con la existencia física.

Automatizar el registro, clasificación y baja de materias primas no aptas en bodega y producción, calculando en tiempo real su impacto en los costos de inventario.

Monitorear automáticamente las existencias de materia prima y emitir alertas visuales cuando el stock caiga por debajo del límite configurado, optimizando la planeación de compras.



Módulos de Negocio

Control de Existencias

Componente del sistema encargado de calcular, actualizar y mostrar en tiempo real la cantidad exacta de materias primas que se encuentran físicamente disponibles en la bodega.

Registro de Entradas

Tiene la responsabilidad de mantener actualizada la información, garantizando un control adecuado del abastecimiento de materias primas que ingresan a la bodega y permite un seguimiento preciso de cada registro realizado.

Registro de Salidas

Componente del sistema encargado de registrar todo el retiro de materias primas que se extraen de la bodega para el área de producción, restando automáticamente las cantidades del inventario actual y guardando el historial del consumo de insumos.

Módulos de Negocio

Gestión de Devoluciones

Componente del sistema encargado de registrar y corregir el reingreso o la salida de materias primas cuando ocurren imprevistos en la bodega, asegurando que la cantidad que se muestra sea idéntica a la que existe físicamente.

Mermas y Desperdicios

Componente del sistema encargado de registrar y clasificar la pérdida, daño o vencimiento de materias primas tanto en la bodega como en el área de producción, descontando estas cantidades del inventario y permitiendo un análisis de los costos por desperdicio.

Alertas y Stock Mínimo

Componente del sistema encargado de monitorear los niveles de inventario de forma automática y emitir notificaciones visuales cuando las existencias de una materia prima crítica caigan por debajo del límite mínimo configurado, facilitando la planeación de compras.





Justificación

En la microempresa Villa de Guaduas, identificamos que su mayor dificultad está en la forma en que controlan su materia prima. Actualmente, depender de cuadernos físicos y de la memoria para saber qué hay en bodega genera problemas reales: desorganización, pérdida de apuntes importantes y retrasos constantes en la producción de las galletas, merengues o liberales.

Por esta razón, este proyecto se justifica en la necesidad de ordenar y modernizar ese proceso. La propuesta no es simplemente digitalizar datos por rellenar, sino entregar una herramienta centralizada que conecte todo el negocio. Al automatizar el registro de las entradas y salidas de la bodega, eliminamos el error humano y las hojas de papel. El beneficio es inmediato para todos: el operario de producción deja de adivinar porque conocen el inventario en tiempo real, y el propietario obtiene datos exactos para controlar sus costos y tomar decisiones acertadas. En conclusión, este sistema de información se justifica porque transforma un proceso manual e ineficiente en un control organizado, seguro y eficiente que impulsa el crecimiento de la empresa.



Alcance del Proyecto



El proyecto será desarrollado para la microempresa Villa de Guaduas, dedicada a la producción y comercialización de productos como merengones, liberales y galletas. El sistema se llevará a cabo durante las fases de análisis, diseño e implementación, siguiendo el cronograma académico establecido en el programa de formación. El sistema abarcará áreas como producción, inventario, ventas y distribución, con el fin de mejorar la organización y el control de los procesos internos de la empresa. Además, contará con funcionalidades como el registro digital de información, control de inventario, seguimiento de ventas, gestión de pedidos y administración de productos, entre otras. Con la implementación de este sistema se busca optimizar los procesos de la microempresa, mejorar el manejo y control de la información, facilitar la toma de decisiones y aumentar la eficiencia en cada una de las áreas involucradas.





Técnica de Recolección (La Encuesta)

- 1 ¿Cómo se realiza actualmente el proceso de gestión y control del inventario dentro de la organización, desde el ingreso de los productos hasta su salida?
- 2 ¿Cuáles son las principales dificultades, errores o limitaciones que han identificado en el método de inventario que utilizan actualmente?
- 3 ¿Qué tipo de productos o materiales administra la organización y qué información específica necesita registrar para cada uno de ellos (código, descripción, categoría, proveedor, costo, cantidad, entre otros)?
- 4 ¿Qué procedimientos se siguen para registrar las entradas y salidas de productos, y quiénes son los responsables de ejecutar y aprobar estos movimientos?
- 5 ¿Qué perfiles de usuario utilizarán el sistema de inventario y qué permisos o niveles de acceso debe tener cada uno según sus funciones y responsabilidades?



Técnica de Recolección

(La Encuesta)

- 5 ¿Qué perfiles de usuario utilizarán el sistema de inventario y qué permisos o niveles de acceso debe tener cada uno según sus funciones y responsabilidades?
- 6 ¿Qué reportes, indicadores o consultas considera necesarios para apoyar la toma de decisiones relacionadas con el control y abastecimiento del inventario?
- 7 ¿El sistema debe generar alertas automáticas para situaciones específicas, como niveles mínimos de existencias, productos próximos a vencer o diferencias entre el inventario físico y el registrado?
- 8 ¿Es necesario que el sistema se integre con otras herramientas o plataformas de la organización, como sistemas de compras, ventas, facturación o contabilidad?
- 9 ¿Qué requisitos técnicos y operativos debe cumplir el sistema, considerando aspectos como acceso desde diferentes dispositivos, disponibilidad, seguridad de la información y copias de respaldo?
- 10 ¿Cuáles son las expectativas y objetivos que la organización espera alcanzar con la implementación del nuevo sistema de inventario, y cómo se medirá su éxito?





Instrumento de Recolección de Información (El Cuestionario)

Link de la Encuesta Aplicada

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBkHiNfCSfD52mKLd6JrBPvE4sTMsC5bBGggIqUPft-1VHVg/viewform?usp=dialog>

Link de la Lista de Chequeo

<https://drive.google.com/file/d/1D2HvRbm1C3sEG7OsZszcBZfw54BEGA8k/view?usp=sharing>





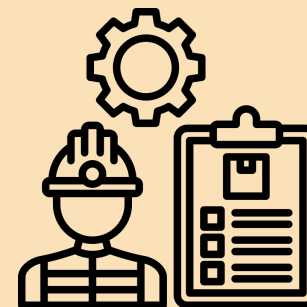
Roles



Administrador: Configura las reglas de negocio, supervisar los costos y gestionar el acceso a la plataforma.

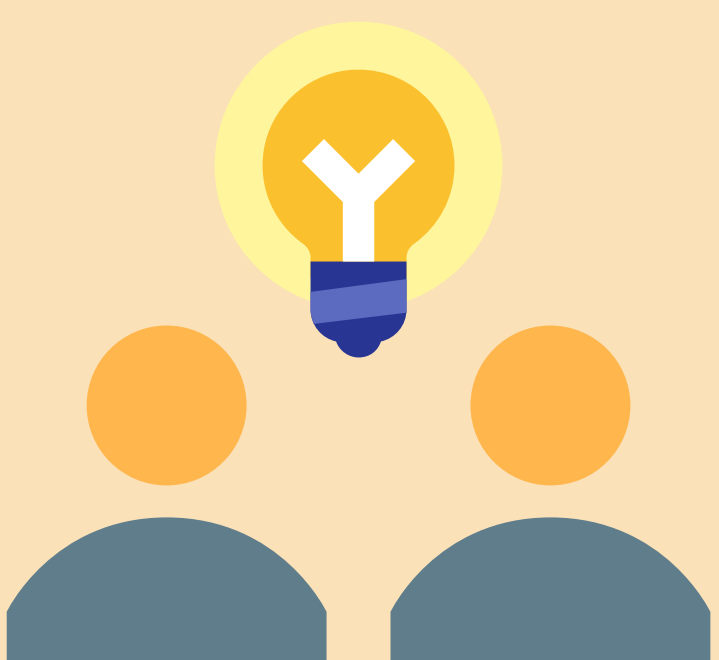
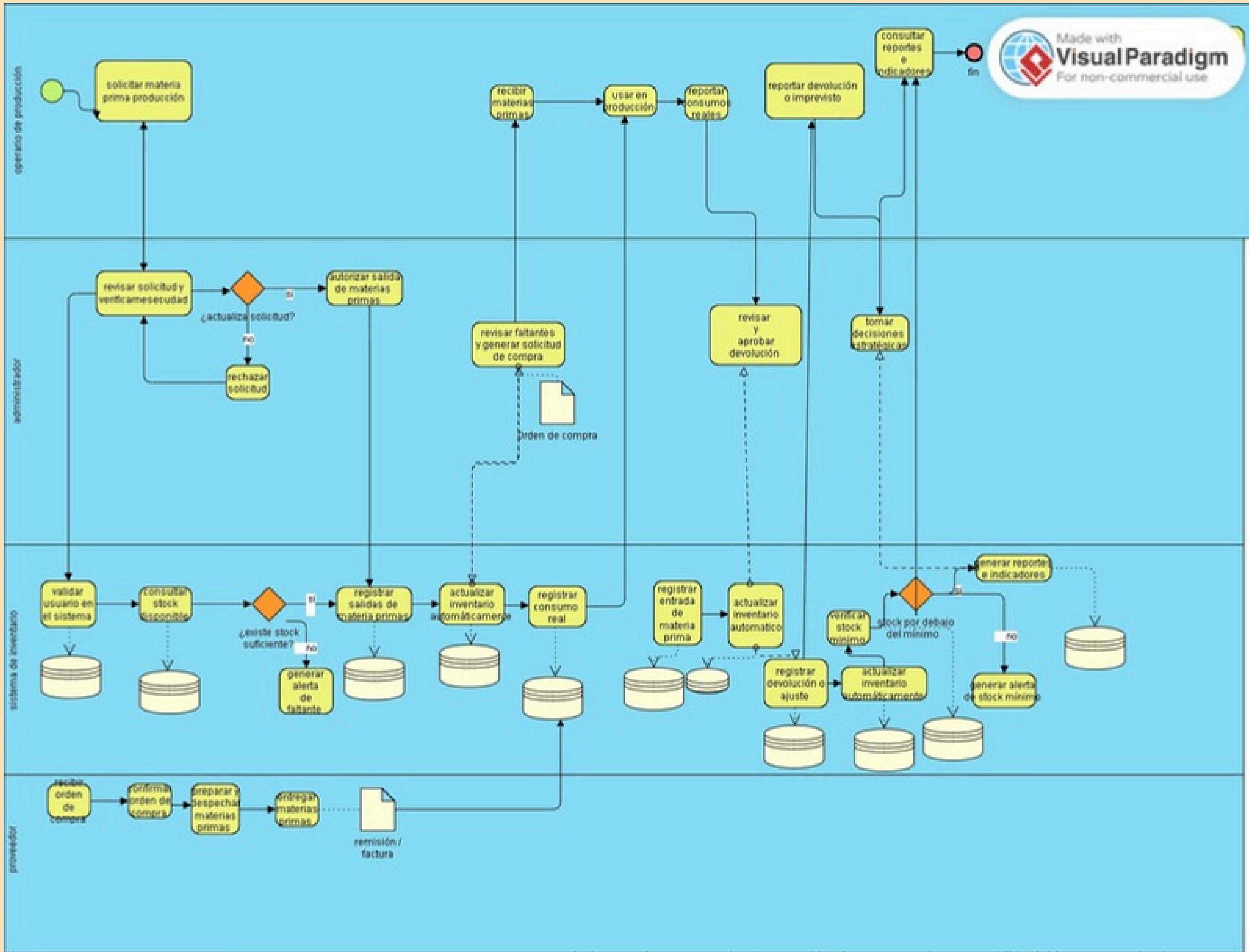


Operario de Producción: Se ocupa de asistir en el proceso de fabricación de productos. Verifica la disponibilidad de las materias primas y anota el consumo de los insumos que se emplean en la producción.



Auxiliar de Almacén: Controlar físicamente el ingreso y la organización de los insumos, asegurando la exactitud entre el stock real y el digital.





BPMN



RF-RNF



RF

- 01 Registrar Usuario
- 02 Iniciar Sesión
- 03 Olvidó Contraseña
- 04 Roles o perfiles
- 05 Control de Existencias
- 06 Registro de Entradas
- 07 Registro de Salidas
- 08 Gestión de Devoluciones
- 09 Mermas y Desperdicios
- 10 Alertas y Stock Mínimo
- 11 Auditoria y Ajuste Físico
- 12 Catalogo de Proveedores de Insumos
- 13 Generar Reportes
- 14 PQRS
- 15 Cerrar Sesión

RNF

- 01 Interfaz amigable
- 02 Seguridad
- 03 Disponibilidad
- 04 Rendimiento
- 05 Confiabilidad
- 06 Escalabilidad
- 07 Compatibilidad
- 08 Integridad de datos
- 09 Respaldo automático
- 10 Mantenibilidad